

Telecomunicaciones: identificar operadores ineficaces

CallMeMaybe quiere detectar operadores con muchas llamadas entrantes perdidas, esperas prolongadas y bajo volumen saliente cuando aplica.

49,002

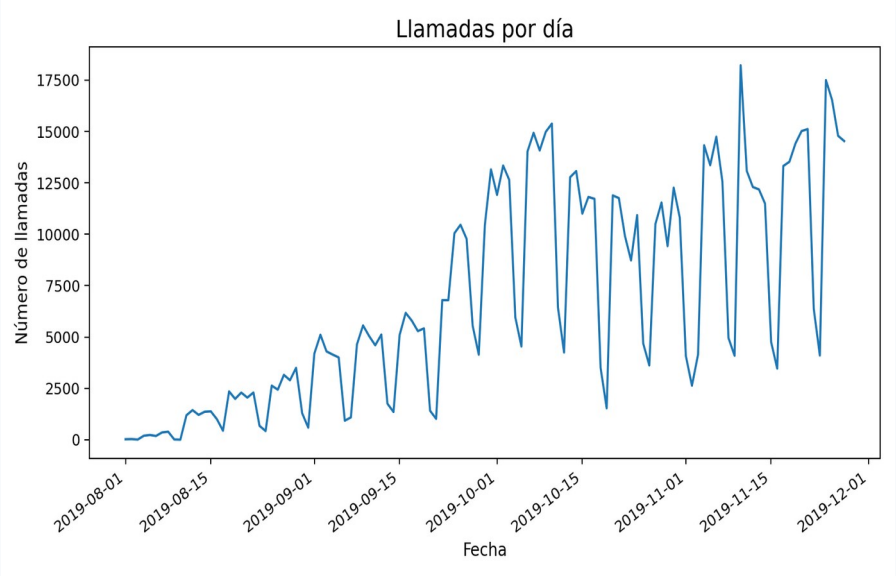
registros limpios

1,092

operadores identificados

2019-08-01 -
2019-11-27

periodo analizado



Calidad y estructura de los datos

Se eliminaron duplicados y se separó el análisis general del análisis por operador.

4,900

filas duplicadas eliminadas

8,172

registros sin operador en bruto

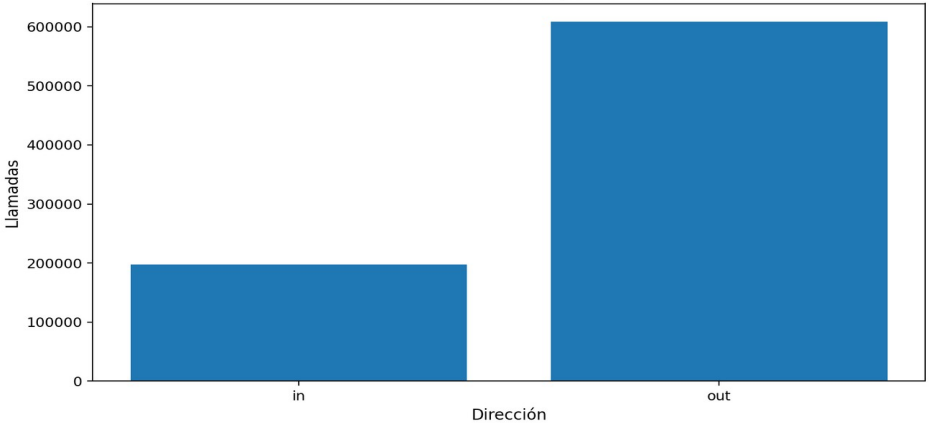
806,709

llamadas ponderadas por calls_count

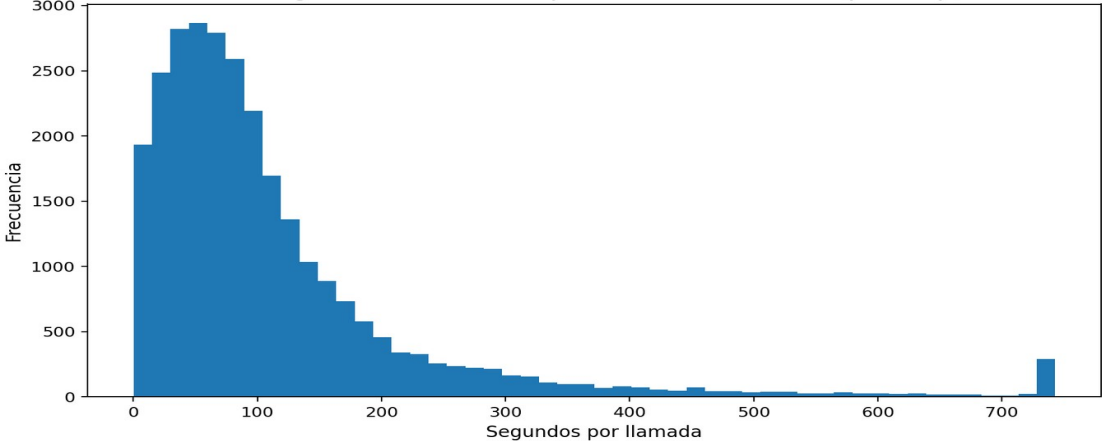
Decisión de limpieza

Los registros sin operator_id se conservaron para EDA, pero no se usaron para calificar operadores. Sería injusto culpar a un operador no identificado, aunque el capitalismo lo intentaría.

Volumen de Llamadas por dirección



Histograma de duración promedio de llamada (p99 cap)



Criterio usado para marcar ineficacia

Primero se filtra actividad mínima; luego se aplican umbrales por percentiles.

Filtro mínimo

≥ 10 llamadas totales
 ≥ 3 días activos

Umbrales calculados

1.66%

p75 tasa perdida entrante

20.61 s

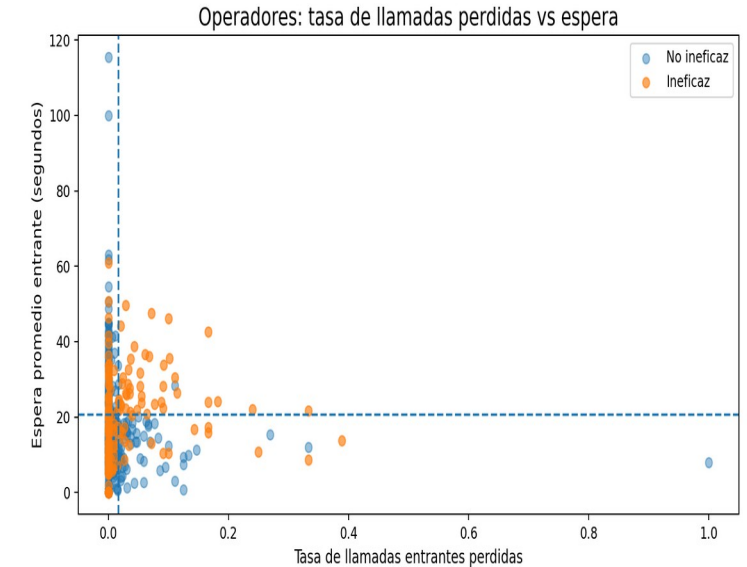
p75 espera entrante

4.13

p25 llamadas salientes/día

Reglas principales

1. Alta tasa de llamadas entrantes perdidas
2. Alta espera promedio en llamadas entrantes
3. Bajo volumen saliente si el rol parece outbound



Lectura: los puntos sobre ambos umbrales de entrada son alertas claras. La regla outbound se evalúa aparte para no castigar a operadores que no deberían llamar hacia afuera.

Resultado: operadores potencialmente ineficaces

La salida debe tratarse como lista de supervisión, no como veredicto automático.

787

operadores con actividad mínima

194

marcados como ineficaces

41

por entrada: perdidas + espera

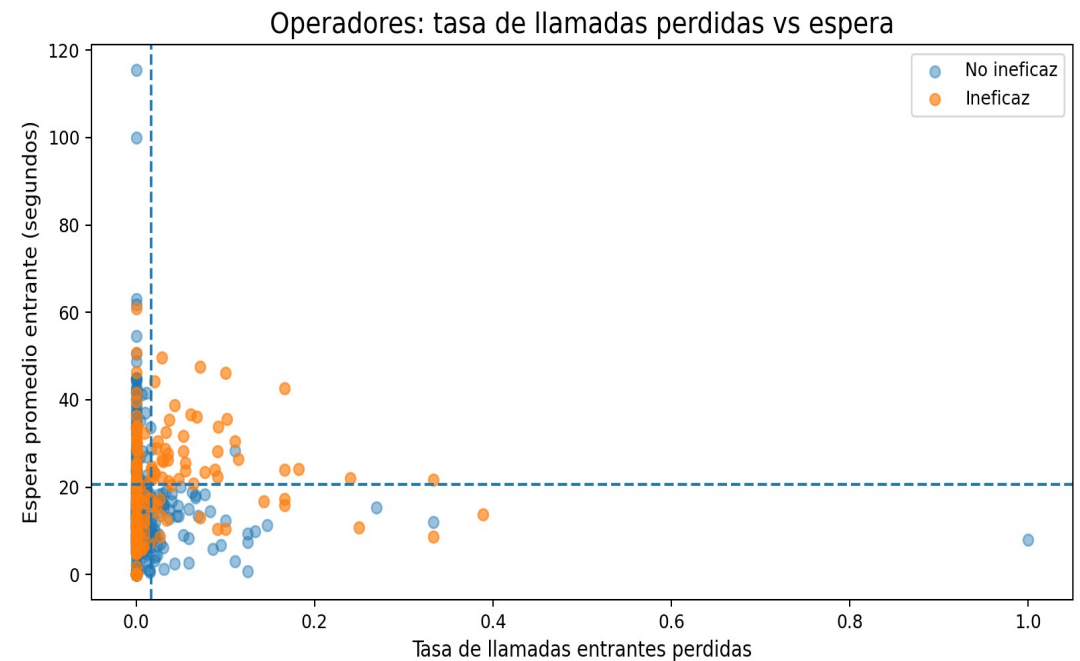
163

por bajo outbound

Top operadores con 3 señales

**937368, 888532, 884408, 900746, 900194,
924928, 906410, 938414, 920902, 908960**

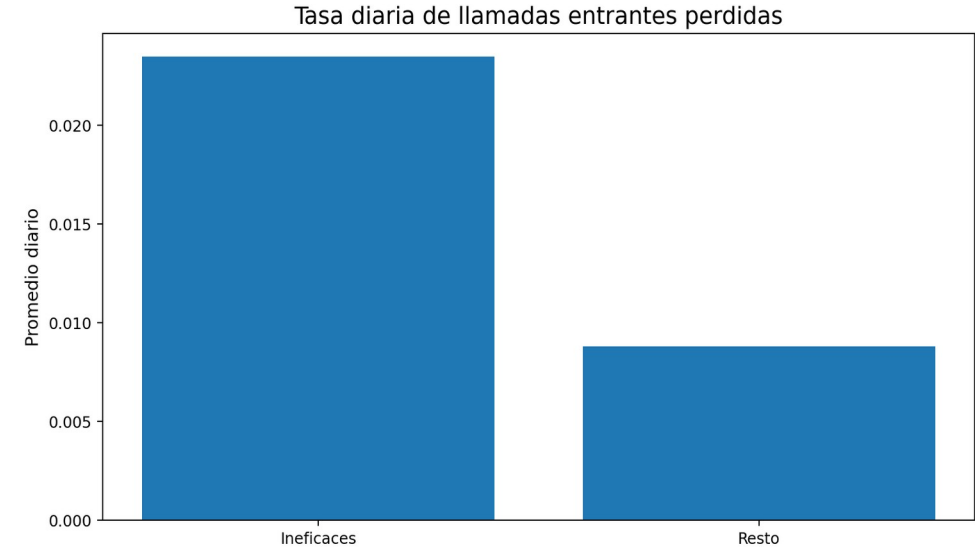
Estos operadores cumplen simultáneamente alta pérdida entrante, alta espera y bajo volumen saliente. Bonito no es, pero al menos el CSV tuvo la decencia de confesarlo.



Pruebas de hipótesis

Se usó Mann-Whitney U por distribuciones sesgadas y presencia de outliers. Alpha = 0.05.

- H1** La tasa diaria de llamadas entrantes perdidas es mayor en operadores ineficaces. $p = 0.00018$. Se rechaza H_0 .
- H2** La espera diaria promedio de entrada es mayor en operadores ineficaces. $p < 0.001$. Se rechaza H_0 .
- H3** Los operadores con bajo outbound hacen menos llamadas salientes diarias que el resto outbound. $p \approx 0$. Se rechaza H_0 .



Interpretación: las alertas no solo salen de una regla arbitraria; los grupos marcados muestran diferencias estadísticas claras. Aun así, la estadística no sabe si el operador estaba en capacitación, cubriendo turno o atrapado en una cola mal diseñada.

Conclusiones y próximos pasos

Convertir el análisis en herramienta de supervisión operativa.

Conclusión principal

Hay 194 operadores que merecen revisión prioritaria. La causa más común detectada es bajo volumen saliente en operadores con rol outbound inferido.

Recomendaciones

- Validar el rol real del operador con supervisores.
- Revisar turnos, colas, carga de llamadas y capacitación.
- Usar score como alerta, no como castigo automático.
- Publicar dashboard con filtros por fecha, cliente, dirección e interno/externo.

Archivos de apoyo

- proyecto_final_telecom_operadores_ejecutado.ipynb
- telecom_clean_for_dashboard.csv
- operator_inefficiency_metrics.csv
- top_ineffective_operators.csv

Dashboard sugerido

Histograma de duración, línea de llamadas por día, pie interno/externo y tabla filtrable de operadores ineficaces.